

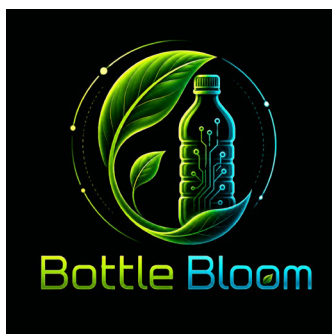


WHITEPAPER DEL PROYECTO



“Transformamos botellas en vida”

BOTTLE BLOOM



Sistema Inteligente de Cultura Ambiental para la Recolección, Validación, Reutilización y Transformación de Botellas PET en EcoBottles con Biofertilizantes mediante Inteligencia Artificial, Blockchain y Gamificación Educativa en Eight Academy.

Integrantes:

- Pamela Rubio– Líder
- Emily Orozco - Secretario
- Juan Diego Moreno – Expositor
- Emanuel Gerardo – Diseñador
- Thomas Hermida – Investigador

Mentora:

Lcda. Anita Parreño

Institución:

Unidad Educativa Eight Academy

Nivel:

Séptimo EGB

Ejes del proyecto:

Inteligencia Artificial | Blockchain | ODS

ODS vinculadas

ODS 11 - Ciudades y comunidades más sostenibles | ODS 4 - Educación de calidad | ODS 12- Producción y consumo más responsables /ODS 13- Acción por el clima

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.....	5
2.1 Nombre oficial del proyecto	5
2.2 Eslogan institucional.....	5
2.3 Identidad visual y concepto de marca.....	5
2.4 Quienes somos	5
2.5 Misión	5
2.6 Visión.....	6
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	6
4.1 Objetivo general.....	6
4.2 Objetivo específico	6
4.3 Propuesta de valor	6
4.4 Diferenciador	6
5. ODS Y VINCULACIÓN SOCIAL.....	7
6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN	10
6.1 ¿Cómo funciona BottleBoom?.....	10
7. ARQUITECTURA WEB COMPLETA.....	12
8. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	13
8.1 Integración tecnológica.....	14
9. ANÁLISIS DE MERCADO	18
10. MODELO DE NEGOCIO	21
11. ROLES DEL EQUIPO	23
12. ANEXOS.....	26
13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	28
14. CONCLUSIONES	

1. RESUMEN EJECUTIVO

BOTTLE BLOOM es una plataforma educativa y ambiental que promueve la correcta disposición de botellas plásticas PET dentro de Eight Academy mediante Inteligencia Artificial, Blockchain y gamificación.

El proyecto busca transformar hábitos de consumo y reciclaje mediante una estación inteligente instalada en ZooBotánica. Los estudiantes depositan las botellas utilizadas durante su jornada escolar siguiendo un protocolo ambiental validado por una cámara con Inteligencia Artificial.

La IA analiza si la botella cumple las condiciones establecidas y guía al estudiante hacia el contenedor adecuado: Apta, Requiere Limpieza o No Apta.

Cada acción queda registrada automáticamente en la plataforma Bottle Bloom, permitiendo generar indicadores ambientales, recompensas digitales en E-Coins, retos ecológicos y colecciones NFT educativas.

Posteriormente, las botellas clasificadas como aptas son reutilizadas por ZooBotánica para contener biofertilizantes producidos dentro de la institución, convirtiéndose en EcoBottles con identidad ecológica propia y trazabilidad mediante códigos QR.

Bottle Bloom integra educación ambiental, tecnología y economía circular para demostrar que cada botella puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje e impacto positivo.

2. RESUMEN DEL PROYECTO

2.1 Nombre oficial del proyecto

Bottle Bloom

2.2 Eslogan institucional

“Transformamos botellas en vida”

2.3 Identidad visual y concepto de marca

Bottle Bloom representa la transformación positiva de los residuos en recursos útiles para la comunidad. El término “Bottle” hace referencia a las botellas PET recuperadas, mientras que “Bloom” simboliza crecimiento, regeneración y sostenibilidad. La identidad visual combina elementos tecnológicos y naturales para transmitir innovación ambiental.

2.4 Quiénes somos

Somos un equipo multidisciplinario de estudiantes comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico. Nuestro objetivo es crear soluciones que permitan generar impacto ambiental positivo mediante herramientas accesibles y escalables.

2.5 Misión

Impulsar la economía circular mediante soluciones tecnológicas que transformen residuos en recursos de valor, promoviendo la educación ambiental y la participación ciudadana.

2.6 Visión

Convertirnos en una referencia internacional en innovación ambiental educativa, integrando tecnología y sostenibilidad para construir comunidades más responsables y resilientes.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las instituciones educativas se consumen diariamente bebidas en envases plásticos PET que, en muchos casos, son desechados sin una adecuada clasificación ni aprovechamiento posterior. Esta situación genera contaminación, dificulta los procesos de reciclaje y limita el desarrollo de hábitos ambientales responsables dentro de la comunidad educativa.

Además, existe una escasa cultura de seguimiento y trazabilidad de las acciones de reciclaje, lo que impide que los estudiantes visualicen el impacto real de sus decisiones sobre el medio ambiente. Como consecuencia, se desaprovecha el potencial educativo de convertir la gestión de residuos en una experiencia de aprendizaje, participación e innovación.

Paralelamente, ZooBotánica produce biofertilizantes que podrían distribuirse de manera más sostenible utilizando envases reutilizados, reduciendo residuos plásticos y fortaleciendo la economía circular dentro de la institución.

3.1 Justificación

La educación ambiental requiere herramientas innovadoras que permitan pasar de la teoría a la acción. Si bien existen campañas de reciclaje tradicionales, pocas logran generar hábitos permanentes, seguimiento individual y evidencia tangible del impacto ambiental alcanzado.

Bottle Bloom surge como una respuesta a esta necesidad, integrando Inteligencia Artificial, Blockchain, gamificación educativa y reutilización de botellas PET para fortalecer la cultura ambiental en Eight Academy. El proyecto permite que cada acción de reciclaje sea registrada, validada y transformada en una experiencia significativa para el estudiante.

Asimismo, la reutilización de botellas PET como EcoBottles para biofertilizantes producidos en ZooBotánica promueve la economía circular, reduce la generación de residuos y demuestra cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta para impulsar la sostenibilidad institucional.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

4.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema inteligente de cultura ambiental que permita la recolección, validación, reutilización y transformación de botellas PET en EcoBottles con biofertilizantes, mediante Inteligencia Artificial, Blockchain y gamificación educativa, fortaleciendo los hábitos sostenibles y la participación estudiantil en Eight Academy.

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar una estación inteligente que valide el correcto depósito de botellas PET mediante visión asistida por Inteligencia Artificial.
- Promover hábitos responsables de disposición de residuos mediante protocolos ambientales y retroalimentación inmediata al usuario.
- Registrar digitalmente la participación de los estudiantes y generar métricas de impacto ambiental en tiempo real.
- Reutilizar botellas PET aptas como recipientes para biofertilizantes producidos en ZooBotánica.
- Incorporar códigos QR y registros digitales que permitan la trazabilidad de cada EcoBottle generada.
- Incentivar la participación estudiantil mediante un sistema de E-Coins, retos ecológicos y NFTs educativos.
- Medir indicadores de sostenibilidad como número de botellas recuperadas, EcoBottles generadas, plantas beneficiadas y participación comunitaria.

4.3 Propuesta de valor

Bottle Bloom transforma una acción cotidiana como desechar una botella plástica en una experiencia educativa, tecnológica y ambiental de alto impacto.

A diferencia de los sistemas tradicionales de reciclaje, Bottle Bloom no se limita a recolectar residuos, sino que, valida comportamientos responsables mediante Inteligencia Artificial, registra la participación estudiantil, recompensa las buenas prácticas a través de E-Coins y NFTs educativos, y convierte las botellas recuperadas en EcoBottles utilizadas para distribuir biofertilizantes producidos en ZooBotánica.

La propuesta integra educación ambiental, economía circular, trazabilidad digital y gamificación en una sola plataforma, permitiendo que los estudiantes visualicen el impacto real de sus acciones y se conviertan en agentes activos de cambio dentro de su comunidad.

4.4 Diferenciador

Bottle Bloom combina en una sola solución:

- Inteligencia Artificial para validar protocolos ambientales.
- Blockchain y QR para trazabilidad de impacto.
- Gamificación mediante E-Coins y NFTs educativos.
- Reutilización real de botellas PET.
- Integración con biofertilizantes producidos en ZooBotánica.
- Dashboard ambiental con métricas en tiempo real.
- Formación de hábitos sostenibles dentro de la comunidad educativa.

Esto convierte al proyecto en un ecosistema de cultura ambiental que va más allá del reciclaje tradicional debido a que promueve en la comunidad educativa una participación: activa, medible y sostenible.

5. ODS Y VINCULACIÓN SOCIAL

Bottle Bloom contribuye directamente al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS 4: Educación de Calidad

Promueve el aprendizaje práctico sobre reciclaje, sostenibilidad y economía circular.

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

Fortalece la gestión responsable de residuos y fomenta comunidades educativas más resilientes.

ODS 12: Producción y Consumo Responsables

Impulsa la reutilización de materiales y la reducción de residuos.

ODS 13: Acción por el Clima

Contribuye a disminuir el impacto ambiental asociado a la acumulación de residuos plásticos.

6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Bottle Bloom es un sistema inteligente de cultura ambiental que combina Inteligencia Artificial, Blockchain, códigos QR y gamificación educativa para promover la correcta disposición, validación y reutilización de botellas PET dentro de Eight Academy.

La solución inicia con una estación inteligente Bottle Bloom instalada en puntos estratégicos de la institución. Cuando un estudiante termina de utilizar una botella plástica PET, la presenta frente a una cámara integrada en la estación. Mediante Inteligencia Artificial, el sistema analiza si la botella cumple con el protocolo de reutilización establecido, verificando aspectos como tipo de envase, estado físico y condiciones básicas para su aprovechamiento.

Una vez realizado el análisis, la plataforma indica al estudiante en qué contenedor debe depositar la botella:

- Contenedor Verde: Botella apta para reutilización.
- Contenedor Amarillo: Botella que requiere limpieza antes de reutilizarse.
- Contenedor Rojo: Botella no apta, destinada al reciclaje convencional.

Cada interacción queda registrada automáticamente en la plataforma Bottle Bloom, asociando la actividad al perfil del estudiante. De esta manera, se generan métricas ambientales, historial de participación y recompensas digitales en E-Coins, la moneda educativa oficial de Eight Academy.

Posteriormente, el personal de ZooBotánica recoge las botellas clasificadas. Las botellas aptas son preparadas y reutilizadas como EcoBottles para almacenar biofertilizantes producidos dentro de la institución. Cada EcoBottle recibe un código QR único que permite consultar información sobre su origen, fecha de reutilización, impacto ambiental y trazabilidad digital.

La plataforma complementa este proceso mediante retos ecológicos, NFTs educativos y dashboards interactivos que permiten visualizar indicadores como botellas recuperadas, participación estudiantil, EcoBottles generadas, plantas beneficiadas y reducción estimada de residuos plásticos.

De esta manera, Bottle Bloom transforma una acción cotidiana como desechar una botella en una experiencia educativa, tecnológica y ambiental que fomenta hábitos sostenibles, fortalece la economía circular y convierte a los estudiantes en protagonistas activos del cuidado del medio ambiente.

6.1 ¿CÓMO FUNCIONA BOTTLE BLOOM?

Bottle Bloom funciona mediante un proceso inteligente que combina tecnología, educación ambiental y economía circular para transformar botellas PET utilizadas dentro de la institución en EcoBottles con biofertilizantes.

Fase 1: Identificación del estudiante

El estudiante inicia sesión en la plataforma Bottle Bloom mediante su cuenta institucional. Esto permite registrar y dar seguimiento a su participación dentro del ecosistema ambiental.

Fase 2: Validación Inteligente

Después de consumir una bebida en botella PET, el estudiante se dirige a la estación Bottle Bloom. La botella es presentada frente a una cámara equipada con Inteligencia Artificial, la cual analiza si cumple con el protocolo de reutilización establecido por el proyecto. La IA verifica criterios como:

- Tipo de envase.

- Estado físico de la botella.
- Presencia de residuos visibles.
- Condiciones para reutilización.

Fase 3: Clasificación Automática

Una vez finalizado el análisis, el sistema indica al estudiante dónde depositar la botella mediante un sistema de semáforo ambiental:

-  Verde: Botella apta para reutilización.
-  Amarillo: Botella que requiere limpieza.
-  Rojo: Botella no apta para reutilización.

Esta retroalimentación inmediata fortalece los hábitos de clasificación responsable y la disciplina ambiental.

Fase 4: Registro Digital

Cada acción queda registrada automáticamente en la plataforma Bottle Bloom.

El sistema almacena:

- Usuario participante.
- Fecha y hora.
- Resultado de la validación.
- E-Coins obtenidas.
- Historial de participación.

Fase 5: Recolección y Procesamiento

- El personal encargado de ZooBotánica recoge periódicamente las botellas clasificadas.
- Las botellas verdes pasan directamente al proceso de reutilización.
- Las botellas amarillas son sometidas a limpieza y posteriormente reevaluadas.
- Las botellas rojas son enviadas al sistema de reciclaje convencional.

Fase 6: Transformación en EcoBottles

Las botellas aptas son reutilizadas como recipientes para almacenar biofertilizantes producidos en ZooBotánica.

En esta etapa se convierten oficialmente en EcoBottles Bottle Bloom.

Fase 7: Generación de QR y Trazabilidad

Cada EcoBottle recibe un código QR único que permite consultar información relacionada con:

- Fecha de transformación.
- Tipo de biofertilizante.

- Impacto ambiental generado.
- Historial de reutilización.

Además, la información queda registrada digitalmente mediante Blockchain para garantizar transparencia y trazabilidad.

Fase 8: Gamificación e Impacto

Por cada participación correcta, los estudiantes reciben E-Coins, avanzan en retos ecológicos y desbloquean NFTs educativos.

La plataforma actualiza automáticamente indicadores ambientales como:

- Botellas recuperadas.
- EcoBottles generadas.
- Participación estudiantil.
- Plantas beneficiadas.
- Biofertilizantes distribuidos.

De esta manera, Bottle Bloom convierte una acción cotidiana en una experiencia educativa, tecnológica y sostenible que genera impacto ambiental medible.

7. ARQUITECTURA WEB COMPLETA

La plataforma Bottle Bloom está compuesta por una arquitectura moderna y escalable.

Frontend

- React.js
- Next.js
- Tailwind CSS

Backend

- Node.js
- Express.js

Base de Datos

- Firebase Firestore

Inteligencia Artificial

- TensorFlow

- OpenCV
- Python

Blockchain

- Flow Blockchain

Hosting

- Netlify

Diseño UX/UI

- Figma

Funcionalidades

- Inicio de sesión seguro.
- Reconocimiento de usuarios.
- Dashboard ambiental.
- Biblioteca educativa.
- Bloom AI.
- Sistema Eight Coins.
- NFTs ambientales.
- Estadísticas de impacto.

8. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Bottle Bloom integra tecnologías digitales y educativas que permiten registrar, validar y medir el impacto ambiental generado por la comunidad educativa. La combinación de Inteligencia Artificial, Blockchain, códigos QR y desarrollo web transforma una acción cotidiana como desechar una botella en una experiencia innovadora de aprendizaje y sostenibilidad.

8.1 INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

Bottle Bloom integra todas estas tecnologías en un único ecosistema digital:

Estudiante → IA → Clasificación → Registro → Firebase → Plataforma Web → E-Coins → NFTs → Dashboard → Impacto Ambiental.

CATEGORÍA	TECNOLOGÍA	LOGO	FUNCIÓN EN BOTTLE BLOOM	BENEFICIO CLAVE	LENGUAJE / ENTORNO	TIPO	ESCALABILIDAD	DESPLIEGUE / HOSTING
DISEÑO UX/UI	Figma		Diseño de interfaces, prototipos interactivos y experiencia de usuario.	Permite prototipar rápido y validar la experiencia antes del desarrollo.	N/A (Herramienta de diseño)	Diseño	Alta ●●●●●	Figma Cloud
FRONTEND	React.js		Construcción de la interfaz web responsiva y dinámica.	Componentes reutilizables, alto rendimiento y experiencia fluida.	JavaScript (ES6+)	Framework Frontend	Alta ●●●●●	Netlify
ESTILOS	Tailwind CSS		Estilización y diseño responsivo de la aplicación.	Desarrollo rápido, personalización total y diseño moderno.	CSS	Framework CSS	Alta ●●●●●	Netlify
BACKEND	Node.js		Lógica del servidor y procesamiento de datos.	Alto rendimiento, asíncrono y escalable.	JavaScript (Node.js)	Entorno de Ejecución	Alta ●●●●●	Render / Railway
API LAYER	Express.js		Comunicación entre frontend, IA y base de datos mediante APIs.	APIs REST seguras, rápidas y escalables.	JavaScript (Node.js)	Framework Backend	Alta ●●●●●	Render / Railway
BASE DE DATOS	Firebase Firestore		Almacenamiento en la nube en tiempo real.	Sincronización instantánea, escalable y altamente disponible.	NoSQL (Documentos)	Base de Datos NoSQL	Muy Alta ●●●●●	Firebase Cloud
AUTENTICACIÓN	Firebase Authentication		Gestión segura de usuarios y permisos.	Autenticación segura, fácil integración y escalabilidad.	N/A	Servicio de Autenticación	Alta ●●●●●	Firebase Cloud
VISIÓN ARTIFICIAL	OpenCV		Reconocimiento y análisis de botellas PET.	Detección de forma, color, etiquetas y estado físico.	Python / C++	Librería de Visión por Computadora	Alta ●●●●●	Servidor IA / Cloud
INTELIGENCIA ARTIFICIAL	TensorFlow		Clasificación automática de botellas.	Modelos de aprendizaje profundo con alta precisión.	Python	Framework de Machine Learning	Alta ●●●●●	Servidor IA / Cloud
LENGUAJE IA	Python		Desarrollo de algoritmos de IA y análisis de datos.	Lenguaje estándar para ciencia de datos e IA.	Python 3.x	Lenguaje de Programación	Alta ●●●●●	Servidor IA / Cloud
IDENTIDAD DIGITAL	QR Dynamic System		Generación de códigos QR únicos para cada EcoBottle.	Trazabilidad individual durante todo el ciclo de vida.	N/A (Generador QR)	Servicio Externo (API)	Alta ●●●●●	QR API Cloud
BLOCKCHAIN	Flow Blockchain		Registro inmutable de transacciones ecológicas.	Transparencia, trazabilidad y confianza en los datos.	Cadence / Flow	Blockchain PoS	Alta ●●●●●	Flow Blockchain Cloud
CLOUD HOSTING	Netlify		Alojamiento y publicación de la aplicación web.	Despliegue continuo, seguro y de alta disponibilidad.	N/A	Hosting Web	Alta ●●●●●	Netlify Cloud
REPOSITORIO	GitHub		Control de versiones y colaboración del código fuente.	Gestión profesional del código, seguimiento y respaldo.	N/A	Control de Versiones	Alta ●●●●●	GitHub Cloud
DASHBOARD ANALYTICS	Bottle Bloom Analytics		Visualización de métricas e impacto ambiental en tiempo real.	Toma de decisiones basada en datos y monitoreo continuo.	React.js / Chart.js	Dashboard Analytics	Alta ●●●●●	Netlify / Firebase Cloud
IOT (FASE 2)	ESP32		Automatización y sensores inteligentes.	Monitoreo y control remoto de la estación.	C / MicroPython	Dispositivo IoT	Alta ●●●●●	MQTT / Cloud
SENSORES (FASE 2)	Ultrasonido + Peso		Detección de ingreso de botellas y nivel de llenado.	Optimiza la operación automática del sistema.	C / Arduino	Sensores Inteligentes	Alta ●●●●●	IoT / Cloud

Inteligencia Artificial (IA)

La Inteligencia Artificial se utiliza en la estación Bottle Bloom para validar el cumplimiento del protocolo de reutilización de botellas PET.

A través de una cámara integrada, la IA analiza aspectos como:

- Tipo de envase.
- Estado físico de la botella.
- Presencia de residuos.
- Condiciones de reutilización.

Con base en este análisis, el sistema clasifica automáticamente la botella en:

- Apta
- Requiere limpieza
- No apta

La IA proporciona retroalimentación inmediata al estudiante y fortalece la formación de hábitos ambientales responsables.

Blockchain

La tecnología Blockchain se utiliza para registrar la trazabilidad digital de las EcoBottles generadas dentro del proyecto.

Cada EcoBottle puede almacenar información relacionada con:

- Fecha de registro.
- Fecha de transformación.
- Estado de reutilización.
- Historial ambiental.
- Código QR asociado.

Esto permite garantizar transparencia, seguimiento y evidencia de impacto ambiental.

Códigos QR Inteligentes

Cada EcoBottle recibe un código QR único que permite consultar información sobre:

- Origen de la botella.
- Fecha de reutilización.
- Tipo de biofertilizante.
- Impacto ambiental generado.
- Historial de trazabilidad.

Los códigos QR facilitan el acceso rápido a la información desde cualquier dispositivo móvil.

Plataforma Web Bottle Bloom

La plataforma web constituye el núcleo digital del proyecto.

Sus principales funciones son:

- Registro de estudiantes.
- Historial de entregas.
- Dashboard ambiental.
- Gestión de E-Coins.
- Sistema de retos.
- NFTs educativos.
- Indicadores de impacto.
- Reportes de participación.

La plataforma permite visualizar en tiempo real el impacto generado por cada usuario y por la comunidad educativa.

Firebase

Firebase se utiliza como infraestructura en la nube para:

- Autenticación de usuarios.
- Base de datos en tiempo real.
- Almacenamiento de registros.
- Gestión de información de estudiantes.
- Sincronización de datos de la plataforma.

Esto permite que toda la información se encuentre centralizada y disponible desde cualquier dispositivo.

GitHub

GitHub se utiliza para el control de versiones y desarrollo colaborativo del proyecto.

Permite:

- Gestionar el código fuente.
- Registrar cambios.
- Mantener la documentación.
- Facilitar el trabajo en equipo.

Netlify

Netlify se utiliza para publicar y desplegar la plataforma Bottle Bloom en Internet.
Beneficios:

- Publicación rápida.
- Actualizaciones automáticas.
- Acceso desde cualquier dispositivo.
- Hospedaje seguro y gratuito para el MVP

HTML5

HTML5 permite estructurar toda la interfaz de la plataforma web.

Se utiliza para:

- Construcción de páginas.
- Formularios.
- Dashboard.
- Secciones informativas.

CSS3

CSS3 se utiliza para el diseño visual de la plataforma.

Permite:

- Diseño responsivo.
- Animaciones.
- Identidad visual Bottle Bloom.
- Experiencia de usuario moderna.

JavaScript

JavaScript proporciona la funcionalidad dinámica de la plataforma.

Se utiliza para:

- Registro de datos.
- Validación de formularios.
- Sistema de recompensas.
- Dashboard interactivo.
- Gestión de E-Coins.
- NFTs educativos.
- Actualización de métricas en tiempo real.

9. ANÁLISIS DE MERCADO

Análisis de Mercado

La validación inicial realizada en Zoobotánica Campus identificó una comunidad potencial de más de 3.700 usuarios.

Población Analizada

- Kids: 408 estudiantes.
- Primaria: 1.300 estudiantes.
- Secundaria: 1.700 estudiantes.
- Visitantes del zoológico: 300 mensuales.

Los datos obtenidos muestran que aproximadamente el 90% de las botellas PET ya son recicladas, evidenciando una cultura ambiental favorable para la implementación del proyecto.

Mercado Objetivo

- Escuelas.
- Colegios.
- Universidades.
- Municipios.
- Zoológicos.
- Fundaciones ambientales.
- Empresas con programas de sostenibilidad.

Ventaja Competitiva

Bottle Bloom no se limita a reciclar botellas, sino que integra economía circular, inteligencia artificial, blockchain, recompensas digitales y reutilización productiva dentro de un único ecosistema, generando valor ambiental, educativo y económico simultáneamente. Además, que genera una cultura de reciclaje guiada.

10. MODELO DE NEGOCIO

Descripción General

Bottle Bloom es una solución EdTech y GreenTech que combina educación ambiental, economía circular y transformación digital para fomentar hábitos sostenibles dentro de instituciones educativas.

El modelo de negocio se basa en la implementación de una plataforma tecnológica que permite registrar, validar y medir acciones ambientales, mientras promueve la reutilización de botellas PET y la generación de impacto ambiental verificable.

Durante la fase inicial, el proyecto se implementará en Eight Academy como piloto institucional. Posteriormente, podrá escalarse hacia otras instituciones educativas interesadas en fortalecer sus programas de sostenibilidad, reciclaje y educación ambiental.

Propuesta de valor

Bottle Bloom ofrece a las instituciones educativas una herramienta innovadora para:

- Fomentar hábitos ambientales responsables.
- Medir el impacto ecológico de la comunidad educativa.
- Incentivar la participación estudiantil mediante gamificación.
- Integrar Inteligencia Artificial, Blockchain y QR en proyectos reales.
- Promover la economía circular mediante la reutilización de botellas PET.

SEGMENTO DE CLIENTES

1. Segmento Primario:
 - ✓ Instituciones Educativas
 - ✓ Escuelas.
 - ✓ Colegios.
 - ✓ Centros de formación.
 - ✓ Instituciones con programas ambientales.
2. Segmento Secundario
 - ✓ Organizaciones Ambientales
 - ✓ Fundaciones.
 - ✓ ONG.
 - ✓ Programas de sostenibilidad.
3. Segmento Futuro
 - ✓ Empresas
 - ✓ Empresas interesadas en:
 - ✓ Responsabilidad Social Empresarial.
 - ✓ Programas de reciclaje.
 - ✓ Educación ambiental corporativa.

FUENTES DE INGRESO

1. Licenciamiento Institucional

Las instituciones educativas podrán implementar Bottle Bloom mediante una licencia anual que incluya:

- Plataforma web.
- Dashboard ambiental.
- Sistema de gamificación.
- Gestión de usuarios.
- Reportes institucionales.

2. Implementación de Estaciones Bottle Bloom

Instalación de estaciones inteligentes dentro de instituciones educativas.

Incluye:

- Capacitación.
- Configuración inicial.
- Soporte técnico.
- Integración de la plataforma.

—

3. Suscripción Premium

Funciones avanzadas para instituciones:

- Reportes personalizados.
- Estadísticas avanzadas.
- Ranking institucional.
- Exportación de datos.

4. Alianzas Estratégicas

Convenios con:

- Empresas sostenibles.
- Organizaciones ambientales.
- Municipios.
- Programas de economía circular.

ESTRUCTURA DE COSTOS

- Desarrollo Tecnológico
- Diseño UX/UI.
- Desarrollo web.
- Firebase.
- Hosting.
- Mantenimiento.

Infraestructura Física

- Estación Bottle Bloom.
- Cámara.
- Pantalla.
- Impresión de QR.
- Materiales de señalización.

Operación

- Soporte técnico.
- Actualizaciones.
- Capacitación.
- Gestión de datos.

BENEFICIARIOS

- Estudiantes
- Desarrollo de hábitos sostenibles.
- Participación activa.
- Recompensas digitales.
- Aprendizaje tecnológico.

Institución Educativa

- Cultura ambiental fortalecida.
- Indicadores medibles.
- Evidencia de sostenibilidad.
- Innovación educativa.

Medio Ambiente

- Reducción de residuos PET.
- Reutilización de materiales.
- Disminución de contaminación.
- Promoción de economía circular.

ESCALABILIDAD

Fase 1

Implementación en Eight Academy.

Fase 2

Expansión a instituciones educativas locales.

Fase 3

Red nacional de colegios Bottle Bloom.

Fase 4

Plataforma internacional de cultura ambiental y economía circular.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Bottle Bloom genera valor mediante la combinación de tecnología, educación y sostenibilidad. Su modelo permite mantener bajos costos operativos durante la fase piloto y

facilita el crecimiento progresivo hacia nuevas instituciones educativas, garantizando impacto ambiental y viabilidad financiera a largo plazo. BottleBloom implementa un modelo de ingresos diversificado y escalable.

Fuentes de Ingreso

Venta de estaciones Bottle Bloom

Instalación de estaciones inteligentes en instituciones educativas y organizaciones.

Licenciamiento de la plataforma

Suscripción para acceder a dashboards, reportes e indicadores ambientales.

Comercialización de EcoBottles

Venta de botellas reutilizadas con biofertilizante ecológico.

Capacitaciones y consultorías

Programas de formación en sostenibilidad y economía circular.

Patrocinios corporativos

Empresas interesadas en responsabilidad social y sostenibilidad.

Fondos de innovación

Participación en programas nacionales e internacionales de emprendimiento e innovación.

Seguridad Blockchain

Cada usuario posee una identidad digital protegida mediante Blockchain. Esto garantiza que las recompensas obtenidas sean seguras, verificables e imposibles de alterar o transferir fraudulentamente

11. ROLES DEL EQUIPO

Rol / Nombre	Descripción
Líder  <i>Pamela Rubio</i>	Encargada de coordinar al equipo, organizar las actividades y supervisar el avance general del proyecto. Se asegura de que cada integrante cumpla su función, mantiene la comunicación entre todos y lidera la presentación del proyecto durante la Hackathon.
Secretaria  <i>Emily Orozco</i>	Responsable de organizar la documentación, cronogramas y evidencias del proyecto. Se encarga de mantener actualizado el whitepaper, README, investigaciones, entrevistas y entregables oficiales de la Hackathon. Además, coordina la recopilación de información del equipo, registra acuerdos importantes y supervisa que todos los archivos y avances estén correctamente organizados y subidos en GitHub.
Investigador  <i>Thomas Hermida</i>	Responsable de realizar encuestas, entrevistas y recopilación de información real sobre bienestar emocional estudiantil. Analiza los datos obtenidos para justificar el problema, validar la solución y fortalecer el impacto social del proyecto.

Diseñador  <i>Emanuel Gerardo</i>	Responsable de crear la identidad visual y la experiencia de usuario de la plataforma. Diseña las pantallas de la página web, colores, botones, personajes, estructura visual y organización del contenido para que la plataforma sea moderna, atractiva e intuitiva. Se encarga de integrar las funciones de Inteligencia Artificial y blockchain dentro de la plataforma. Desarrolla el funcionamiento de Wolf AI, las recomendaciones emocionales y la trazabilidad segura de las Eight-Coins y recompensas digitales.
Expositor  <i>Juan Diego Moreno</i>	Se ocupa de la presentación visual y promocional del proyecto. Diseña publicaciones, slogans, videos, demostraciones y estrategias para comunicar el propósito de LOS WOLVES de manera clara y atractiva ante jurados y público. Responsable de presentar el proyecto durante los pitch y demostraciones. Explica el problema, solución, funcionamiento técnico e impacto del proyecto con seguridad, claridad y dominio del tema frente al jurado.

12. ANEXOS

Datos del Biodigestor

- 70 kg de residuos orgánicos procesados semanalmente.
- 118,5 litros de biofertilizante producidos mensualmente.
- Tiempo promedio de descomposición: 15 días.

Flujo Operativo

Usuario → Cámara Inteligente → Identificación → Registro Blockchain → Recompensa Eight Coins → Clasificación por personal → Limpieza → EcoBottle → Biofertilizante → Impacto Ambiental.

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Organización de las Naciones Unidas (ONU). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- Ellen MacArthur Foundation. Economía Circular.
- FAO. Biofertilizantes y agricultura sostenible.
- TensorFlow Documentation.
- OpenCV Documentation.
- Firebase Documentation.
- Flow Blockchain Documentation.
- Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador.
- Datos obtenidos mediante entrevistas y observación directa en Zoobotánica Campus.

14. CONCLUSIONES

Bottle Bloom representa una nueva generación de soluciones ambientales donde la sostenibilidad, la tecnología y la educación convergen para generar impacto real.

Su modelo combina reciclaje inteligente, reutilización de materiales, biofertilizantes ecológicos, inteligencia artificial y blockchain dentro de un ecosistema seguro, escalable y económicamente sostenible.

Más que una estación de reciclaje, Bottle Bloom es una plataforma de innovación ambiental capaz de transformar residuos en oportunidades, generar empleo y construir comunidades comprometidas con el futuro del planeta.